Solución de la pregunta 6

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · MECANISMOS DE REACCIÓN

Para $NO_2 + CO \rightarrow NO + CO_2$ se observa $v = k[NO_2]^2$. ¿Cuál mecanismo es consistente con esta ley?

A) Un solo paso: $NO_2 + CO \rightarrow NO + CO_2$

B) (1) $NO_2 \rightarrow NO + O$ (lento); (2) $O + CO \rightarrow CO_2$ (rápido)

C) (1) $2\ NO_2 \rightarrow NO_3 + NO$ (lento); (2) $NO_3 + CO \rightarrow NO_2 + CO_2$ (rápido)

D) (1) $2\ NO_2 \rightleftharpoons NO_3 + NO$ (rápido); (2) $NO_3 + CO \rightarrow NO_2 + CO_2$ (lento)

E) (1) $NO_2 + CO \rightarrow NOCO_2$ (lento); (2) $NOCO_2 \rightarrow NO + CO_2$ (rápido)

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Criterio**
   El mecanismo debe sumar la reacción global y predecir la ley observada.

2. **Opción correcta**
   Paso lento $2\ NO_2 \rightarrow v = k[NO_2]^2$; CO entra después.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Predice $v = k[NO_2][CO]$.

B) Predice $v = k[NO_2]$.

D) Predice $v = k[NO_2]^2[CO]/[NO]$.

E) Predice $v = k[NO_2][CO]$.

Idea clave. Que un mecanismo sea consistente no prueba que sea el verdadero.